随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、长吸式呼吸（吸气不能及时被中断）

（1）相关结构

①**脑桥下**部是**长吸**中枢：可易化吸气（吸气延长）长吸一口粑粑拉下去

②**脑桥上**部是呼吸**调整**中枢：可抑制脑桥下部（长吸中枢）上级调整

延髓:呼吸基本中枢

③迷走神经传入冲动可抑制吸气

脑桥 → 上部(呼吸调整中枢) ⊖ → 下部(长吸中枢)



（2）脑桥下部失去来自脑桥上部和迷走神经的传入作用→长吸式呼吸

（3）**切断**双侧**迷走**神经→呼吸幅度增加、频率减慢，即呼吸**深慢**（声声慢）

真题解析·呼吸调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

慢性II型呼衰,当成COPD

1. 2014N10 A 在给肺心病患者应用氧疗时，宜给予吸入气体的氧浓度为

A.15%-20% 空气21%

B.25%-30% 低流量,低浓度

C.80%-85%

D.95%-100%

2. 2015N10 A 切断家兔双侧颈迷走神经后，其呼吸运动的改变为

A.呼吸幅度减小，频率减慢 深深慢

B.呼吸幅度减小，频率加快

C.呼吸幅度增大，频率加快

D.呼吸幅度增大，频率减慢

深深快:代谢性酸中毒Kussmaul呼吸 H^+刺激颈动脉体、主动脉体、外周化学感受器,呼吸加深加快

迷走神经 ⊖ 脑桥下部(长吸中枢)

吸气:幅度↑,频率↓

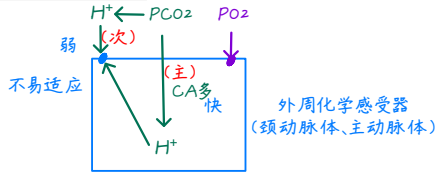
3. 2016N10 A 以下关于颈动脉体化学感受器的说法中，错误的是

A.其流入流出血液中的 PO_2 差接近零，通常处于动脉血环境中

B.PaO_2 降低、$PaCO_2$ 和 H^+ 浓度升高对其刺激有协同作用

C.感受器细胞上存在对 O_2、CO_2、H^+ 敏感的不同受体

D.血供非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠



无CO2受体,通过CO2→H^+发挥作用

颈动脉体和主动脉体的血液供应非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠，它们几乎始终处于动脉血环境中（动静脉 PO_2 差几乎为 0，即感受缺氧、几乎不消耗氧），此特点不是为了满足自身的代谢、而是为了实现其调节呼吸的功能

4. 2018N6 A 以下关于 CO_2 刺激呼吸运动的叙述中，正确的是

A.中枢化学感受器反应很快

B.外周化学感受器较易发生适应

中枢:慢、强、敏感、易适应、危急情况x

外周:快、弱、不易适应、危急情况✓

答案:1-4 B D C D